Activitat 5 — Operar i estimar amb nombres extrems

Multiplicar i dividir en notació científica, estimar el resultat abans de calcular-lo i comprovar-lo amb la calculadora i el full de càlcul.

Idea clau

Ja sabem escriure els nombres extrems. Ara els fem *treballar*: els multipliquem i els dividim. La bona notícia és que amb la notació científica les operacions es parteixen en dos trossos senzills.

Operar en notació científica. Per multiplicar o dividir dos nombres en notació científica, opera per una banda els **nombres del davant** i per l'altra les **potències de 10** (sumant o restant exponents, com a l'activitat 2). Al final, si cal, reajusta perquè quedi una sola xifra davant de la coma.

Exemple 12 — Multiplicar: dos trossos

Calculem $(3 \cdot 10^8) \cdot (2 \cdot 10^{-7})$:

$$(3 \cdot 2) \cdot (10^8 \cdot 10^{-7}) = 6 \cdot 10^{8+(-7)} = 6 \cdot 10^1 = 60$$

Els nombres del davant es multipliquen $(3 \cdot 2 = 6)$ i els exponents se sumen $(8 - 7 = 1)$.

Exemple 13 — Dividir: el mateix, restant

Calculem $(1{,}496 \cdot 10^8) : (2 \cdot 10^2)$:

$$(1{,}496 : 2) \cdot (10^8 : 10^2) = 0{,}748 \cdot 10^6 = 7{,}48 \cdot 10^5$$

Al final hem **reajustat**: 0,748 no té una xifra davant de la coma, i per corregir-ho hem baixat l'exponent en 1.

Primer estima, després comprova. Abans de tocar la calculadora, fes una **estimació ràpida** quedant-te només amb l'ordre de magnitud. Així sabràs si el resultat de la màquina és raonable o si t'has equivocat de tecla.

Exercici resolt 37 — Estimar un ordre de magnitud

Quantes vegades és més gran la distància Terra–Sol $(1{,}496 \cdot 10^8$ km) que la distància Terra–Lluna $(3{,}84 \cdot 10^5$ km)?

Solució. Estimació: arrodonim a ordres de magnitud, $\dfrac{10^8}{10^5} = 10^3$. Com que 1,5 és més petit que 3,8, esperem una mica menys de mil.

Càlcul: $\dfrac{1{,}496 \cdot 10^8}{3{,}84 \cdot 10^5} = \dfrac{1{,}496}{3{,}84} \cdot 10^3 \approx 0{,}39 \cdot 10^3 = 3{,}9 \cdot 10^2$.

Resposta: Unes 390 vegades més lluny (ordre de magnitud 10^2)

La calculadora i el format E. A la calculadora científica, $6 \cdot 10^8$ sol aparèixer com `6E8` (o `6 e 8`). La lletra E vol dir «per deu elevat a». S'introdueix amb la tecla `EXP` o $\times 10^x$. Compte: `6E8` **no** és 6^8; és $6 \cdot 10^8$.

Exercicis per fer

38 Multiplica. Deixa el resultat en notació científica:

(a) $(4 \cdot 10^5) \cdot (2 \cdot 10^3)$

(b) $(3 \cdot 10^8) \cdot (2 \cdot 10^{-7})$

(c) $(2{,}5 \cdot 10^{-3}) \cdot (4 \cdot 10^6)$

39 Divideix. Deixa el resultat en notació científica:

(a) $(6 \cdot 10^9) : (3 \cdot 10^3)$

(b) $(9 \cdot 10^{12}) : (3 \cdot 10^{-4})$

(c) $(8 \cdot 10^5) : (2 \cdot 10^8)$

40 Estima primer. Per a cada operació, digues *abans de calcular* quin ordre de magnitud ($10^{?}$) esperes al resultat; després comprova-ho:

(a) $(5 \cdot 10^7) \cdot (3 \cdot 10^4)$

(b) $(7{,}2 \cdot 10^9) : (9 \cdot 10^2)$

41 Amb la calculadora. Escriu com introduiries cada nombre en format E i quin resultat dona la màquina:

(a) $5 \cdot 10^6$

(b) $2{,}5 \cdot 10^{-4}$

(c) el producte $(5 \cdot 10^6) \cdot (2{,}5 \cdot 10^{-4})$

42 Suma amb el mateix ordre. Quan les potències de 10 coincideixen, pots sumar directament els nombres del davant. Calcula:

(a) $3 \cdot 10^8 + 2 \cdot 10^8$

(b) $6{,}1 \cdot 10^{-3} + 1{,}9 \cdot 10^{-3}$

43 Troba l'error. La Txell fa servir la calculadora i escriu:

«He teclejat `6E8` *i la màquina em dona* 1 679 616*, o sigui* $6 \cdot 10^8 = 1\,679\,616$*.»*

Què ha teclejat en realitat? Explica la diferència entre `6E8` i 6^8.

44 Problema de context. Un full de càlcul multiplica el nombre d'habitants del planeta ($8 \cdot 10^9$) pel consum mitjà d'aigua diari d'una persona (uns $1{,}5 \cdot 10^2$ litres). Estima primer l'ordre de magnitud del consum total diari i després dona el resultat en notació científica.

45 Raona la validesa. La calculadora d'Ismail mostra `4E-12` com a resultat de dividir entre 2 la massa (en kg) d'un objecte quotidià. Sense saber les dades, per què aquest resultat és *sospitós*? Quin ordre de magnitud tindria sentit per a la massa d'un objecte de mà?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

38 (a) $8 \cdot 10^8$ (b) $6 \cdot 10^1 = 60$ (c) $10 \cdot 10^3 = 1 \cdot 10^4$.

39 (a) $2 \cdot 10^6$ (b) $3 \cdot 10^{16}$ (c) $4 \cdot 10^{-3}$.

40 (a) ordre esperat 10^{11} o 10^{12}; càlcul $15 \cdot 10^{11} = 1{,}5 \cdot 10^{12}$. (b) ordre esperat 10^6 o 10^7; càlcul $0{,}8 \cdot 10^7 = 8 \cdot 10^6$.

41 (a) `5E6`. (b) `2.5E-4`. (c) `5E6 × 2.5E-4` $= 1{,}25 \cdot 10^3 = 1\,250$.

42 (a) $5 \cdot 10^8$ (b) $8 \cdot 10^{-3}$.

43 Ha calculat $6^8 = 1\,679\,616$: ha elevat 6 a 8 en comptes de fer $6 \cdot 10^8$. `6E8` vol dir $6 \cdot 10^8 = 600\,000\,000$, molt més gran. La lletra E és «per 10 elevat a», no una potència de la base.

44 Estimació: $10^9 \cdot 10^2 = 10^{11}$. Càlcul: $8 \cdot 1{,}5 = 12$, i $12 \cdot 10^{11} = 1{,}2 \cdot 10^{12}$ litres diaris.

45 Un resultat de l'ordre de 10^{-12} kg és absurd per a un objecte de mà (seria una massa microscòpica). La meitat d'un objecte quotidià hauria de donar un ordre de magnitud proper a 10^{-1} o 10^0 kg. Un 10^{-12} delata un error en el format E, en la tecla o en les dades: és l'estimació prèvia la que detecta que el resultat no té sentit.

Notes per al professorat.

- **Estimar abans de calcular** és el fil de tota la sessió i el vessant clau del criteri **1.4**: l'ordre de magnitud esperat serveix de xarxa de seguretat contra els errors de tecleig. Els exercicis 40, 44 i 45 hi insisteixen.
- **El malentès `6E8` vs 6^8 (ex. 43)** és molt habitual quan es coneix el format E. És un ítem **N3** del criteri 8.3 (diagnosticar un resultat erroni de la màquina).
- **Tecnologia com a suport DUA.** La calculadora científica (format E) i el full de càlcul permeten no bloquejar el raonament pel càlcul; alhora, l'estimació prèvia evita la dependència cega de la màquina. Convé mostrar en pantalla com el full de càlcul representa $1{,}2 \cdot 10^{12}$ (sovint com `1.2E+12`).
- **Reajustar la coma** (ex. 38c, on $10 \cdot 10^3$ passa a $1 \cdot 10^4$) és el pas que més s'oblida; val la pena fer-lo explícit.
- **Tancament.** En acabar aquesta activitat l'alumnat ja té tot el que necessita per al producte «Del virus a la galàxia» (Activitat 7): escriure, comparar i operar amb nombres extrems, i comprovar-los amb eina.